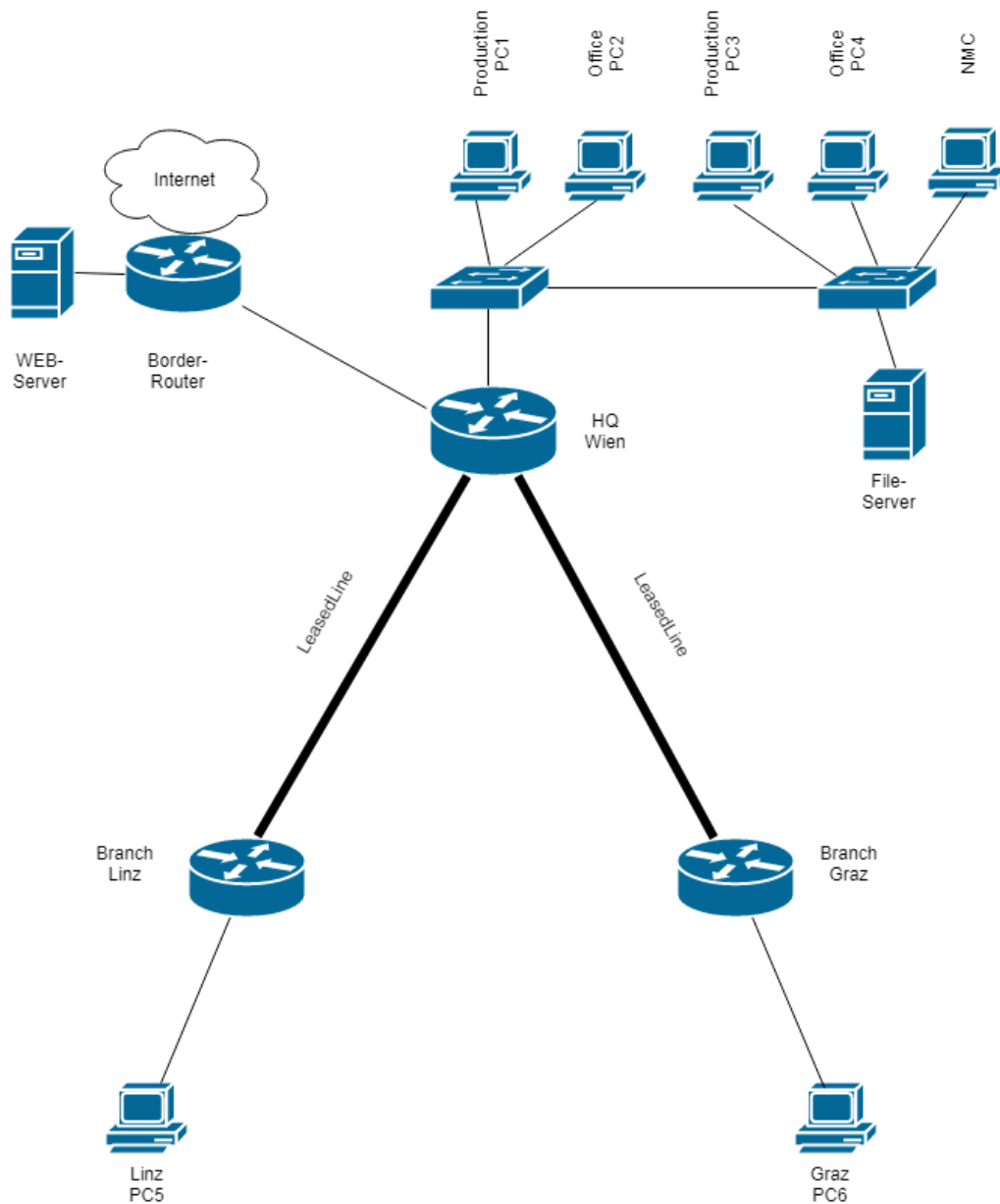


Aufgabenstellung:

Die Firma FRB Software Entwicklung GmbH. hat ein rasantes Wachstum hinter sich und siedelt mit dem Hauptsitz auf einen neuen Standort und gründet zwei Niederlassungen. Für diesen Zweck soll ein Firmennetzwerk (bzw. Teile daraus als Prototyp) projektiert und eine Dokumentation darüber angefertigt werden. Entsprechenden Normen und Standards sind zu berücksichtigen. Weiters sollen grundlegende Netzwerkfunktionen sichergestellt und Sicherheitsüberlegungen angestellt werden. Jetzt sind sie gefordert!

Das Netzwerk soll folgender groben Spezifikationen genügen:

- **Logisches Netzwerk:**
Um das logische Netzwerk zu implementieren sollen die IP-Adressen in den angegebenen Bereichen verteilt und mittels Subnetting unter Verwendung von VLSM in unterschiedlich große Netze aufgeteilt werden. Alle Arbeitsstationen (Ethernet oder WLAN) sollen ihre IP-Adressen automatisch beziehen. Im gesamten Netzwerk werden private Adressen verwendet. Der WEB-Server benötigt eine fixe öffentliche Adresse.
- Ein korrektes Konfigurieren der Router, Switches und Endgeräte (PCs und Laptops) soll dann für einen Firmennetzwerk-Prototypen erfolgen!
- **Netzwerksicherheit/ Management:**
Am Border Router soll für die PCs NAT/PAT konfiguriert werden, auf den File-Server selbst darf allerdings nur intern zugegriffen werden, d.h. der File-Server am Hauptstandort ist ein Dateiserver, auf den nur die Arbeitsstationen in diesem Intranetwork Zugriff haben. Von einem PC (*Network Management Center*) aus soll das ganze Netzwerk remote gemanagt werden können.
- **Switching:**
Die verschiedenen Abteilungen der Fa. sind logisch in VLANs zu strukturieren. Es sind die erforderlichen Switches, VLANs und Trunks einzurichten und zu konfigurieren. Zusätzlich ist auf LAN-Security zu achten!
- **WANs und Firewall**
Die 2 Standorte sollen über gemietete serielle Leitungen (*Leased Lines*) mit dem Hauptstandort Wien verbunden werden (d.h. Netzaufbau als *Virtual Private Network* VPN). Weiters erfolgt am Hauptstandort eine Anbindung an das Internet. Vom *Internet Service Provider* (ISP) haben sie dazu einen öffentlichen IP-Adressbereich zugeteilt bekommen, bzw. müssen den benötigten Bereich anfordern.
Für die Anbindung an das Internet ist die Implementierung von NAT/PAT am Border Router erforderlich (zum Testen soll ein zusätzliches Web-Service ins Internet gestellt werden (Achtung: nur offizielle Adressen routen!)).



Infos zur Dimensionierung des Netzwerks:

X_1 Beschäftigte in der Abt. Produktion

X_2 Beschäftigte in der Abt. Verwaltung (Office)

Anzahl der angeschlossenen Endgeräte: Linz: X_3 Endgeräte, Graz: X_4 Endgeräte

interner IP-Adressbereich: *just to define*

öffentlicher IP-Adressbereich $X.X.X.X$ / ?

öffentliche IP-Adresse des WEB-Servers: $X.X.X.X$

ToDo's:

- Erstellen einer Dokumentation über das projektierte Firmennetzwerk (Netzdiagramm, Bandbreitenbedarf und -auslegung, IP-Schema, VLAN-Schema, Security)
- Erstellen eines funktionellen Prototypen mittels PacketTracer